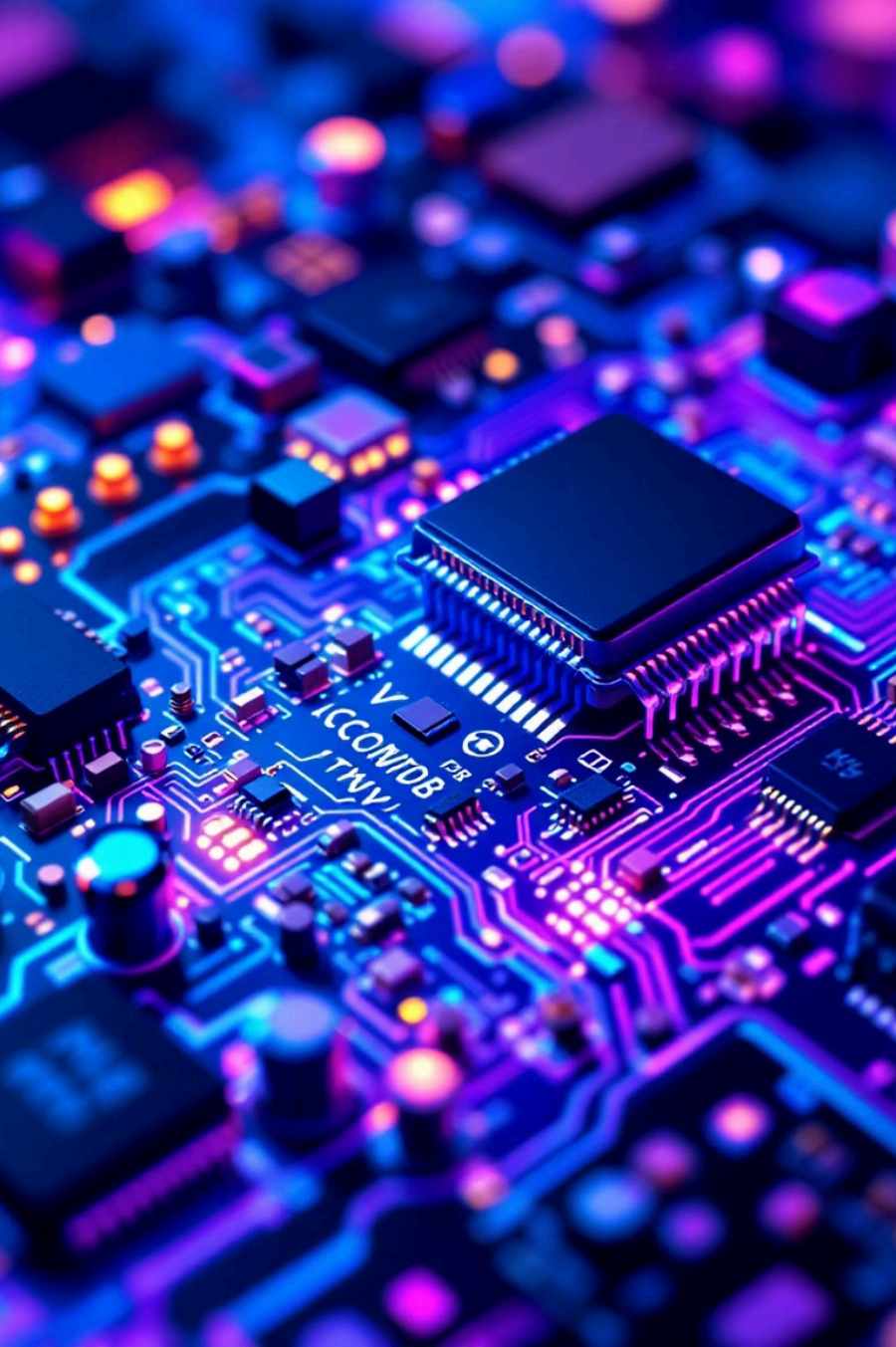




UART Protokolü

İki cihaz arasında asenkron seri iletişim sağlayan temel donanım protokolü

UART Nedir?



Universal (Evrensel)

Parametreleri ayarlanabilir - hız ve veri boyutu yapılandırılabilir



Asynchronous (Asenkron)

Ortak saat sinyali kullanmaz, bağımsız çalışır



Receiver & Transmitter

Veri alıcı ve verici olarak çift yönlü iletişim sağlar

Genellikle mikrodenetleyicilerin içinde donanım çevrebirimi olarak bulunur.

Asenkron İletişim

Senkron (SPI, I2C)

Veri hattına ek olarak Clock (CLK) hattı vardır. Alıcı, veriyi saat sinyaline göre okur.

Asenkron (UART)

Ayrı saat hattı YOKTUR. Anlaşmalı hız (Baud Rate) ve özel sinyaller (Start/Stop Bitleri) kullanılır.

① USB-to-UART Dönüştürücüler (FTDI, CH340, CP2102)





Donanım Bağlantısı



TX (Transmit)

Veri gönderme hattı



RX (Receive)

Veri alma hattı



GND (Ground)

Ortak toprak - zorunlu

Çapraz Bağlantı: Cihaz A'nın TX'i → Cihaz B'nin RX'ine, Cihaz A'nın RX'i → Cihaz B'nin TX'ine

Full-Duplex: UART aynı anda hem veri gönderip hem de alabilir.

Baud Hızı

9600

Standart Hız

Saniyede 9600 bit

115200

Yüksek Hız

Hızlı veri transferi

❏ **Kritik Kural:** İletişimin çalışması için hem verici hem de alıcı BİREBİR AYNI baud hızına ayarlanmalıdır. Hızlar uyuşmazsa anlamsız veriler okunur!

Yaygın hızlar: 9600, 19200, 57600, 115200 bps

UART Veri Çerçevesi

01

Idle (Boşta)

Hat kullanılmadığında sürekli '1' (HIGH) seviyesinde

02

Start Bit

Hat '0' (LOW) seviyesine çekilerek iletişim başlar - her zaman 1 bit

03

Data Bits

Asıl veri (genellikle 8 bit) - LSB (En Az Anlamalı Bit) önce gönderilir

04

Parity Bit

Opsiyonel hata denetimi (None, Even, Odd)

05

Stop Bit

Hat tekrar '1' (HIGH) seviyesine çekilerek paket biter - genellikle 1 bit



Örnek: 'A' Harfi Gönderimi

Karakter: 'A'

ASCII (binary): 0100 0001

UART Ayarları: **8N1**

- 8-bit veri
- Parity Yok
- 1 Stop Bit

Gönderim Sırası (LSB Önce)

Veri: 1000 0010 (ASCII'nin tersi)

Hattaki Sinyal:

[START: 0] 1 0 0 0 0 0 1 0 [STOP: 1]

Toplam: 10 bit

UART vs. Diğer Protokoller

Özellik	UART	I2C	SPI
Kablo Sayısı	2 (TX, RX)	2 (SDA, SCL)	4 (MISO, MOSI, CLK, CS)
Saat Sinyali	Yok (Asenkron)	Var (Senkron)	Var (Senkron)
İletişim	Full-Duplex	Half-Duplex	Full-Duplex
Hız	Düşük/Orta	Orta	Yüksek
Cihaz Sayısı	2 Cihaz	Çoklu	Çoklu
Karmaşıklık	Çok Basit	Orta	Orta/Yüksek

Uygulama Alanları ve Özet



Hata Ayıklama

MCU'dan PC'ye log mesajları göndermek için en yaygın yöntem



GPS Modülleri

Konum verisini NMEA formatında MCU'ya iletir



Kablosuz Modüller

Bluetooth (HC-05/06) ve Wi-Fi (ESP8266) haberleşmesi



Endüstriyel Sistemler

RS-485 ile uzun mesafeli, gürültüye dayanıklı iletişim

Özet: UART basit, güvenilir ve yaygın bir protokoldür. TX, RX ve GND hatları ile çalışır. Baud hızı ve veri çerçevesi üzerinde önceden anlaşma gerektirir. Özellikle hata ayıklama ve modül haberleşmesi için idealdir.